

דף עבודה — פרק 17: משוואות מיוחדות

פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות

שם:

כיתה:

תאריך:

פותרים את המשוואה כרגיל. אם בסוף נשאר הנעלם לבדו מול מספר — יש פתרון יחיד. אם אברי הנעלם מתבטלים, מסתכלים על הטענה שנשארה: טענה שקרית (כמו $3 = 7$) פירושה שאין פתרון, וטענה נכונה (כמו $0 = 0$) פירושה אינסוף פתרונות — זהות. שימו לב: $0 = 0$ אינו $x = 0$!

שאלה 1 — מה נשאר בסוף? — סדרה א קל

לכל תוצאה שהתקבלה בסוף הפתרון, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a. $7 = 7 \leftarrow$ _____

b. $9 = 4 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — מה נשאר בסוף? — סדרה ב קל

לכל תוצאה, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a. $x = 5 \leftarrow$ _____

b. $12 = 0 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — פתרו וקבעו — סדרה א קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a. $x + 3 = x + 8$

b. $x + 3 = 2x + 1$

שאלה 4 — פתרו וקבעו — סדרה ב קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$5x - 2 = 5x - 2 .a$$

$$6x + 1 = 6x + 4 .b$$

שאלה 5 — בדיקה בהצבה קל

נתונה הזהות $3(x + 2) = 3x + 6$. הציבו שלושה מספרים שונים לבחירתכם וודאו ששני האגפים יוצאים שווים בכל אחד מהם.

שאלה 6 — פתיחת סוגריים ואז הכרעה בינוני

פתחו סוגריים, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$4(x - 1) = 4x - 4 .a$$

$$4(x - 1) = 4x + 3 .b$$

שאלה 7 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$7x + 5 = 3x + 21 .a$$

$$2(x + 4) = 2x + 8 .b$$

שאלה 8 — משוואות עם שברים בינוני

כפלו במכנה, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$a. (x + 6) \div 3 = x \div 3 + 2$$

$$b. (x + 6) \div 3 = x \div 3 + 5$$

שאלה 9 — התמונה הגרפית בינוני

לכל תיאור גרפי כתבו איזה סוג פתרון יש למשוואה שממנה הוא נוצר:

a. שני הקווים נחתכים בנקודה אחת ← _____

b. שני הקווים מקבילים ← _____

c. שני הקווים מתלכדים לקו אחד ← _____

שאלה 10 — פתרון יחיד שהוא אפס בינוני

פתרו את $6x + 4 = 2x + 4$ וקבעו את סוג הפתרון. הסבירו במשפט אחד מדוע התשובה כאן שונה מהמקרה שבו מתקבל $0 = 0$.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמידה פתרה את $5(x + 2) = 5x + 10$, הגיעה ל- $0 = 0$ וכתבה בתשובה $x = 0$.

הסבירו מדוע התשובה שגויה, כתבו את התשובה הנכונה, והראו בהצבה של מספר אחד שאינו אפס שגם הוא פתרון.

שאלה 12 — אתגר: להשלים את המספר

מאתגר

נתונה המשוואה $3x + k = 3x + 12$, כאשר k מספר קבוע.

a. עבור איזה k יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו k לא יהיה פתרון?

c. האם יש k שנותן פתרון יחיד? נמקו.

שאלה 13 — אתגר: להשלים את המקדם

מאתגר

נתונה המשוואה $mx + 7 = 4x + 7$, כאשר m מספר קבוע.

a. עבור איזה m יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו m יהיה פתרון יחיד, ומהו?

c. האם קיים m שעבורו אין פתרון? נמקו.

דף פתרונות למורה — פרק 17: משוואות מיוחדות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. טענה נכונה — אינסוף פתרונות ב. טענה שקרית — אין פתרון

שאלה 2. א. פתרון יחיד ב. טענה שקרית — אין פתרון

שאלה 3. א. מחסרים x ונשאר $8 = 3 -$ אין פתרון ב. מחסרים $x: 1 + x = 3$, ולכן $2 = x -$ פתרון יחיד

שאלה 4. א. שני האגפים זהים, $0 = 0 -$ אינסוף פתרונות ב. מחסרים $6x$ ונשאר $4 = 1 -$ אין פתרון

שאלה 5. לדוגמה $x = 0: 6 = 2 \times 3$ מול $6 = 0 + 6$; $x = 4: 18 = 6 \times 3$ מול $18 = 6 + 12$; $x = 10: 36 = 12 \times 3$ מול $36 = 6 + 30 -$ תמיד שווים

שאלה 6. א. $4x - 4 = 4x - 4 \leftarrow 0 = 0 -$ אינסוף פתרונות (זהות) ב. $4x + 3 = 4x - 4 \leftarrow 3 = -4 -$ אין פתרון

שאלה 7. א. מחסרים $3x: 21 = 5 + 4x \leftarrow 16 = 4x \leftarrow 4 = x -$ פתרון יחיד ב. $2x + 8 = 2x + 8 \leftarrow 0 = 0 -$ אינסוף פתרונות

שאלה 8. א. כופלים ב-3: $x + 6 = x + 6 \leftarrow 0 = 0 -$ אינסוף פתרונות ב. כופלים ב-3: $x + 15 = x + 6 \leftarrow 15 = 6 -$ אין פתרון

שאלה 9. א. פתרון יחיד ב. אין פתרון ג. אינסוף פתרונות

שאלה 10. מחסרים $2x$ ואת $4x = 0$, ולכן $x = 0 -$ פתרון יחיד. ההבדל: כאן הנעלם לא התבטל אלא נשאר, וקיבלנו ערך אחד ויחיד עבורו; במקרה של $0 = 0$ הנעלם נעלם לגמרי והטענה נכונה לכל ערך שלו

שאלה 11. הטעות: $0 = 0$ היא טענה על מספרים ולא פתרון, ומשמעותה שכל מספר מקיים את המשוואה. התשובה הנכונה: אינסוף פתרונות (זהות). הצבה: עבור $x = 7$ אגף שמאל $9 \times 5 = 45$ ואגף ימין $45 = 10 + 35 -$ שווים

שאלה 12. מחסרים $3x$ ונשאר הטענה $k = 12$. א. $k = 12 -$ אינסוף פתרונות ב. כל k ששונה מ-12 — אין פתרון ג. לא: לשני האגפים אותו מקדם 3, ולכן הנעלם תמיד מתבטל ולעולם לא יישאר x בודד

שאלה 13. א. $m = 4$ — שני האגפים זהים לחלוטין, אינסוף פתרונות ב. כל m ששונה מ-4: מחסרים ומקבלים $x = 0$, ולכן $x = 0$ — פתרון יחיד ג. לא: האיברים החופשיים שווים בשני האגפים, ולכן $x = 0$ מקיים את המשוואה תמיד — אף פעם לא נגיע לטענה שקרית